

Un pipeline construido por un agente para el diseño in silico de oligonucleótidos antisentido, y lo que seis revisores adversariales encontraron en él

Informe metodológico sobre *ABCA4* c.161-395G>A

Sergio Mauricio Nuñez Amyra Sanchez

YAIS Lab

mauricio.nunez@yaislab.org

2 de agosto de 2026 • Preprint, sin revisión por pares

La implementación, la ejecución del pipeline y la redacción estuvieron a cargo de un agente de IA (Claude, Anthropic) bajo supervisión de los autores. La sección 2 declara explícitamente qué decisiones fueron de los autores y cuáles no.

Resumen

La variante intrónica profunda ***ABCA4* c.161-395G>A** activa un pseudoexón aberrante (PE1b, 91 pb) y fue el alelo intrónico profundo más frecuente en una cohorte china de enfermedad de Stargardt publicada [1]. No hay ningún oligonucleótido antisentido (ASO) publicado ni patentado contra ella. Presentamos un pipeline computacional reproducible de siete módulos para el diseño in silico de candidatos ASO de conmutación de splicing con química **PMO** [11], construido de punta a punta por un agente de IA en seis días y sometido después a un panel de seis revisores adversariales independientes.

El pipeline reproduce tres resultados con anclaje externo. Primero, la variante aporta la adenina de consenso en -2 del motivo donador sobre un dinucleótido GT intacto ($GGG|GTAGGT \rightarrow GAG|GTAGGT$), una observación sin modelo y sin umbral. Segundo, dos predictores neuronales entrenados de forma independiente [6, 7] ubican su máximo exactamente en $+1$ y -89 respecto de la variante, lo que implica un pseudoexón de 91 pb — y eso reproduce, *posición por posición*, los bordes que Corradi et al. [3] ya habían medido por ensayo de midigén en 2023 y cuyo tamaño Wang et al. [1] confirmaría después por minigén. Tercero, sobre un oligo-walk publicado independiente con eficacia medida [2], el mismo puntaje ubica los cinco AONs eficaces conocidos en las posiciones 1, 3, 4, 5 y 6 de 32 (AUC = 0,974).

Reportamos la revisión adversarial como resultado primario y no como un párrafo de limitaciones. El panel devolvió *rechazo con invitación a resubmisión mayor* e identificó siete problemas críticos. Corregirlos cambió las conclusiones: un error de orientación de hebra en el cálculo de la temperatura de fusión se había propagado cuatro módulos aguas arriba y había generado un hallazgo, un registro de decisión y una conclusión publicada; un control negativo con el tejido deliberadamente equivocado reprodujo exactamente la “concordancia entre tres predictores”, lo que muestra que esa concordancia no informa; y una afirmación repetida en seis documentos durante cuatro días nunca se había verificado contra la literatura. Armar la lista de referencias de este manuscrito — el último paso antes de someterlo — produjo dos más del mismo tipo: el paper fuente había estado atribuido al primer autor equivocado durante cinco días, y las coordenadas del pseudoexón que el proyecto trataba como propias estaban publicadas desde 2023.

Ningún candidato fue sintetizado ni ensayado. Sostenemos que, para investigación construida por agentes, la revisión adversarial no es control de calidad opcional sino parte del método, y cuantificamos por qué.

Índice

1. Motivación	3
2. Procedencia y división del juicio	3
3. El pipeline	3
3.1. Cómo se le representa un ASO a un predictor de splicing	3
3.2. Termodinámica, y el punto exacto donde la química no encaja	5
3.3. Off-target	6
3.4. Ranking: por qué un frente de Pareto y no un puntaje ponderado	6
4. Calibración contra un oligo-walk independiente	6
5. Resultados con anclaje externo	7
5.1. La variante aporta la adenina de consenso del donador	7
5.2. El pseudoexón predicho reproduce coordenadas publicadas, posición por posición	7
5.3. Qué ventanas apagan el pseudoexón	8
6. La revisión adversarial como resultado	9
6.1. Un bug del Módulo 4 que viajó cuatro módulos aguas arriba	9
6.2. Un control de tejido equivocado que disolvió un argumento	9
6.3. Una afirmación repetida cuatro días sin verificar	10
6.4. Una corrección que recuperó lo que el filtro había escondido	10
6.5. Una cita mal atribuida, encontrada al armar esta bibliografía	11
6.6. Y las coordenadas que creíamos nuestras estaban publicadas desde 2023	11
7. Los candidatos que sobreviven	11
8. Lo que este pipeline no hace	12
9. Discusión	12
10. Disponibilidad	13
Agradecimientos	13
Referencias	14

1 Motivación

La enfermedad de Stargardt tipo 1 es la distrofia macular hereditaria más común, causada por variantes bialélicas en *ABCA4*. Una fracción relevante de los alelos patogénicos no son variantes codificantes sino **variantes intrónicas profundas** que activan sitios de splicing crípticos, llevando al espliceosoma a tratar un tramo intrónico como si fuera un exón — un *pseudoexón* — e introducir un codón de terminación prematuro.

La variante **c.161-395G>A** fue reportada por tres grupos independientes. Corradi et al. [3] la caracterizaron primero, en 2023, por ensayo de midigén en una cohorte europea, con 36 % de ARN silvestre residual y los bordes exactos del pseudoexón. Wang et al. [1] mostraron por minigén que activa tres pseudoexones (PE1b 91 pb, PE1c 255 pb, PE1d 265 pb), con el 76,4 % del ARNm resultante incorrectamente spliceado, y que es el alelo intrónico profundo más frecuente de su cohorte china. Huang et al. [4] la recuperaron otra vez en una cohorte taiwanesa. Ninguno de los tres reporta un oligonucleótido antisentido contra ella.

Los ASO de conmutación de splicing se unen al pre-ARNm por complementariedad de bases y **bloquean estéricamente** el acceso a un sitio de splicing sin degradar el transcrito [19]. Ningún ASO publicado o patentado apunta a esta variante — lo que motiva el trabajo, pero también significa que **no hay control positivo** con el cual validar un pipeline de diseño de punta a punta. La sección 4 describe el sustituto parcial que usamos.

2 Procedencia y división del juicio

Lo declaramos antes de los métodos porque condiciona cómo debe leerse el resto.

La implementación, la ejecución del pipeline y la redacción las produjo un agente de IA. Las siguientes fueron decisiones de los autores, no del agente:

- **La química.** PMO se eligió como decisión de alcance, en contra del precedente de la literatura retinal (2'-MOE/PS), y quedó documentada con sus costos.
- **Encargar la revisión adversarial**, con el razonamiento explícito de que un agente no puede auditar el trabajo que produjo.
- **Cuestionar las afirmaciones del agente.** Tres de los errores de mayor impacto salieron a la luz porque los autores preguntaron, no porque el agente los detectara — igual que el hecho de que los parámetros de campo de fuerza para PMO sí existen [12], después de que el agente afirmara que no.

Consideramos esta declaración un requisito metodológico y no un agradecimiento.

3 El pipeline

Siete módulos, cada uno con su runner reproducible y sus limitaciones declaradas (Tabla 1, Figura 1).

3.1 Cómo se le representa un ASO a un predictor de splicing

Los predictores de splicing toman una sola hebra de secuencia y no tienen representación de un ligando unido. Un PMO no corta ni modifica el ARN — lo tapa. Por eso reemplazamos la ventana del ASO por N, que la codificación one-hot de ambas familias de predictores mapea al vector nulo: “acá no hay información de secuencia legible”. Es un proxy directo del bloqueo estérico.

Sea x la secuencia del pre-ARNm mutante, c una ventana candidata y $\mathcal{M}(x, c)$ la misma secuencia con cada base dentro de c reemplazada por N. Para un predictor p y un sitio de splicing

#	Módulo	Pregunta	Resultado
1	Secuencia	¿Dónde está la variante?	Coordenada confirmada por dos vías [17]
2	Oligo-walk	¿Qué ventanas?	381 candidatos
3	Filtros heurísticos	¿Oligos viables?	381 → 276
4	Termodinámica	¿Se unen bien, son accesibles?	276 → 78
5	Off-target	¿Se parecen a otros genes?	78 anotados por severidad
6	Splicing neuronal	¿El sitio falso es real?	Donador +1, aceptor −89
6b	Enmascarado del ASO	¿Cada parche lo apaga?	12 anulan el pseudoexón
7	Ranking	¿Cuál sintetizar primero?	Frente de Pareto: 3

Tabla 1: Los siete módulos y qué responde cada uno. Cada fila tiene un comando de regeneración en el README del repositorio.

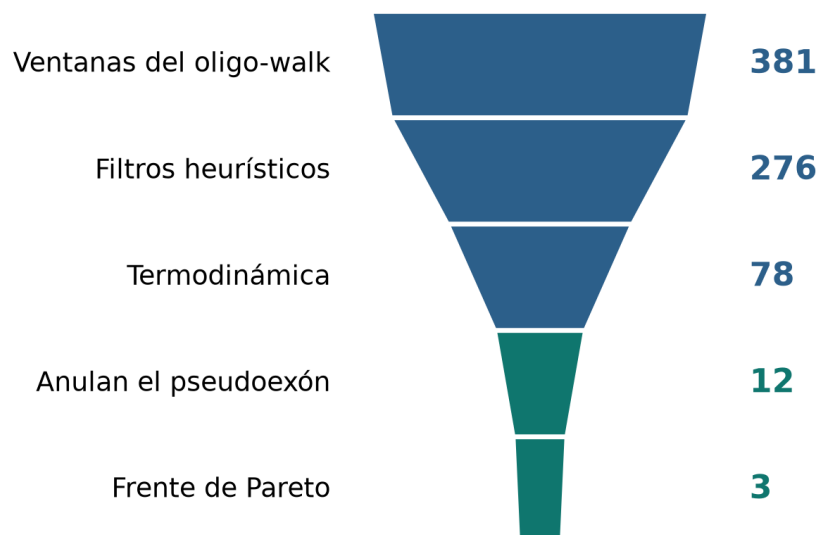


Figura 1: Embudo de candidatos con los números vigentes. Las dos etapas verdes son las que requieren inferencia neuronal; todo lo anterior es aritmética de secuencia. El ancho de cada banda escala como $n^{0.38}$ para que las últimas etapas sigan siendo visibles.

s , escribimos $S_p(\cdot, s)$ para el score que asigna en esa posición. La cantidad que el pipeline usa efectivamente es la *fracción de señal retenida*:

$$r_p(c, s) = \frac{S_p(\mathcal{M}(x, c), s)}{S_p(x, s)} \quad (1)$$

$r_p = 1$ significa que la máscara no cambió nada; $r_p = 0$, que el sitio desapareció. Expresar el efecto como cociente y no como diferencia es lo que hace al criterio comparable entre predictores cuyas escalas de score difieren.

Se considera que un candidato **anula el pseudoexón** cuando apaga *al menos uno* de sus dos bordes — el donador críptico d en $+1$ o el aceptor críptico a en -89 — en *todos* los predictores:

$$V(c) = \text{anula} \iff \forall p \in P : \min_{s \in \{d, a\}} r_p(c, s) \leq \tau, \quad \tau = 0,25 \quad (2)$$

La disyunción entre bordes es una afirmación biológica y no una comodidad: un pseudoexón necesita que se reconozcan sus dos bordes, así que quitar cualquiera de los dos alcanza para desarmarlo. El umbral τ es una decisión de diseño declarada y no está calibrada contra experimento.

Se descartaron dos alternativas: mutar la ventana introduce motivos espurios, y recortarla desplaza todas las coordenadas aguas abajo. Cabe notar que la propia rutina de inferencia de los predictores ya rellena con "N"×5000 a cada lado, así que los bloques de N son la convención operativa de estos modelos y no una entrada inventada.

3.2 Termodinámica, y el punto exacto donde la química no encaja

El Módulo 4 estima la temperatura de fusión del dúplex ASO:ARN con el modelo de vecino más cercano [10], usando la tabla de híbridos ARN/ADN de Sugimoto et al. [9] tal como está implementada en Biopython [16]:

$$T_m = \frac{\Delta H^\circ}{\Delta S^\circ + R \ln(C_T/x)} - 273,15 \quad (3)$$

con la entalpía y la entropía acumuladas sobre pasos dinucleotídicos consecutivos de la secuencia $s = s_1 s_2 \dots s_n$,

$$\Delta H^\circ = \Delta H_{\text{init}}^\circ + \sum_{i=1}^{n-1} \Delta H^\circ(s_i s_{i+1}), \quad \Delta S^\circ = \Delta S_{\text{init}}^\circ + \sum_{i=1}^{n-1} \Delta S^\circ(s_i s_{i+1}). \quad (4)$$

La tabla es asimétrica, y eso es lo que se rompió. Para un dúplex híbrido el juego de parámetros está indexado por la hebra de **ARN**, de modo que $\Delta H^\circ(\text{AG/TT}) \neq \Delta H^\circ(\text{TT/AG})$. En los valores tabulados estos difieren en más de un factor de dos ($-3,96$ frente a $-10,38$ kcal mol $^{-1}$; $-11,6$ frente a $-31,8$ cal mol $^{-1}$ K $^{-1}$). Pasar el ASO donde se esperaba la diana de ARN no produce entonces una perturbación pequeña — produce otro número. La sección 6.1 reporta lo que eso costó.

Dos sesgos que no se cancelan. La ecuación 3 supone un esqueleto cargado, y la corrección salina que se le aplica encima supone ~ 50 mM de Na $^+$. El esqueleto de un PMO es neutro [11], y las mediciones publicadas de fusión de PMO se hacen cerca de 1,0 M de NaCl. De forma independiente, se reporta que los enlaces fosforodiamidato *estabilizan* el dúplex [12]. Los dos efectos empujan la estimación en el mismo sentido: el proxy **subestima** la temperatura de fusión real. Por eso hoy T_m se reporta como anotación y no se usa como filtro (sección 6.4).

3.3 Off-target

El Módulo 5 busca cada candidato contra el transcriptoma humano con BLAST+ [15] y registra $L(c)$, el tramo contiguo perfecto más largo contra cualquier transcrito que no sea *ABCA4*. La severidad se anota, no se usa como gate: para una química de bloqueo estérico, a diferencia de un gapmer que recluta RNasa H, la homología solo importa según dónde caiga [19]. Dos resultados publicados acotan cuánto puede confiarse en esta medición: ningún rasgo de secuencia por sí solo predice bien el mis-splicing off-target real, y el propio BLAST penaliza gaps e ignora el apareamiento oscilante G:U [18]; y el número de sitios complementarios crece abruptamente con la tolerancia a mismatches que se permita [20].

3.4 Ranking: por qué un frente de Pareto y no un puntaje ponderado

Las tres dimensiones del ranking tienen unidades incomparables. Todas se escriben de modo que “más alto es mejor”:

$$f_1(c) = 1 - \frac{1}{|P|} \sum_{p \in P} \min_{s \in \{d,a\}} r_p(c, s) \quad \text{fuerza de bloqueo} \quad (5)$$

$$f_2(c) = -L(c) \quad \text{seguridad off-target} \quad (6)$$

$$f_3(c) = \frac{1}{2}(P_{\text{acc}}(c) + P_{\text{hd}}(c)) \quad \text{calidad termodinámica} \quad (7)$$

donde P_{acc} y P_{hd} son los percentiles dentro de la cohorte de la accesibilidad de la ventana diana y de la no-autodimerización, calculados con ViennaRNA [14].

Promediar f_1 , f_2 y f_3 en un solo puntaje exige postular una tasa de cambio — cuántos pares de bases de homología off-target valen 0,01 de fuerza de bloqueo — que **ningún dato de este proyecto respalda**, precisamente porque no hay control positivo contra el cual calibrarla. Un frente de Pareto no necesita esa tasa. Escribiendo $\mathbf{f}(c) = (f_1, f_2, f_3)$, el candidato a *domina* a b cuando

$$a \succ b \iff (\forall i : f_i(a) \geq f_i(b)) \wedge (\exists j : f_j(a) > f_j(b)), \quad (8)$$

y el frente es el conjunto de candidatos a los que nadie domina, restringido a los que pasan la puerta de elegibilidad $V(c) = \text{anula}$ de la ecuación 2:

$$\mathcal{F} = \{a \in E : \nexists b \in E, b \succ a\}, \quad E = \{c : V(c) = \text{anula}\}. \quad (9)$$

Devuelve un conjunto y no un ganador, que es la salida honesta.

La convención que hay que declarar. Colapsar accesibilidad y no-autodimerización en un solo promedio en la ecuación 7 es una ponderación implícita 50/50 — exactamente lo que esta sección dice evitar. Lo hacemos igual, por una razón medida y no estética: manteniéndolas como dimensiones separadas, el frente pasa de 3 a **11 de los 12** candidatos elegibles, y un frente que casi no descarta nada casi no informa nada. El código reporta ese número para que la decisión quede a la vista en lugar de enterrada.

4 Calibración contra un oligo-walk independiente

Como no existe ningún ASO para esta variante, el pipeline se aplicó sin cambios a otra variante de *ABCA4* que *sí* tiene eficacia medida: c.5461-10T>C en el intrón 38, para la cual Kaltak et al. [2] publicaron un walk de 32 AONs y reportaron cinco como eficaces, uno de los cuales se

convirtió en el candidato clínico QR-1011. El módulo de calibración es deliberadamente paralelo al pipeline principal y no lo toca.

Puntuar los 32 AONs con el mismo Δ de enmascarado de la sección 3.1 y preguntar dónde caen los eficaces conocidos da un estadístico de Mann–Whitney. Con K el conjunto de eficaces conocidos y O el resto,

$$U = \sum_{k \in K} \sum_{o \in O} \left[\mathbf{1}(\delta_k > \delta_o) + \frac{1}{2} \mathbf{1}(\delta_k = \delta_o) \right], \quad \text{AUC} = \frac{U}{|K||O|}. \quad (10)$$

Los cinco AONs eficaces conocidos ocupan las posiciones **1, 3, 4, 5 y 6 de 32**, con QR-1011 tercero: $\text{AUC} = 0,974$. Repetir toda la calibración con el predictor entrenado en retina [8] da las mismas cinco posiciones y $\text{AUC} = 0,970$, así que la separación no es un artefacto de un modelo. Un análisis de sensibilidad que quita los cuatro AONs que cubren el acceptor del exón 39 — donde anular el sitio es trivialmente malo — deja 28 AONs y $\text{AUC} > 0,95$.

Qué habilita y qué no. Muestra que el puntaje no es arbitrario: discrimina AONs con eficacia medida sobre una diana para la que nunca fue ajustado. No se transfiere a c.161-395G>A, que es otro intrón, otro mecanismo (inclusión de pseudoexón en vez de salto de exón) y otra química.

5 Resultados con anclaje externo

Estos dos no dependen de ninguna métrica definida por nosotros.

5.1 La variante aporta la adenina de consenso del donador

Contando coincidencias contra el consenso donador **MAG|GTRAGT**, la secuencia silvestre 1 nt aguas abajo de la variante lee **GGG|GTAGGT** y la mutante lee **GAG|GTAGGT**. La variante misma aporta la adenina en la posición -2 — una de las posiciones más conservadas del consenso donador — sobre un dinucleótido GT intacto, con purinas en $+3$ y $+5$. Esto no requiere modelo, ni umbral, ni predictor.

5.2 El pseudoexón predicho reproduce coordenadas publicadas, posición por posición

La inferencia local de SpliceAI [6] sobre una ventana de 10 kb predice un donador críptico reforzado en $+1$ ($0,194 \rightarrow 0,560$) y un acceptor críptico en -89 ($0,061 \rightarrow 0,271$), lo que implica un pseudoexón de **91 pb**.

Corradi et al. [3] midieron esta variante con un ensayo de midigén en 2023 y reportaron el transcrito resultante como **r.160_161ins161-484_161-394**. Convertido a offsets relativos a la variante, que está en c.161-395, esa variante de ARN publicada dice que el acceptor está en $395 - 484 = -89$, el donador en $395 - 394 = +1$, y el pseudoexón mide $484 - 394 + 1 = 91$ nt. **La predicción coincide con el experimento publicado en los dos bordes, no solo en la longitud.** Wang et al. [1] confirmaron después el tamaño de 91 pb por minigén, como PE1b.

Una tercera cohorte aporta una replicación de otro tipo. Huang et al. [4] reportan delta scores de SpliceAI de $\text{DS_AG} = 0,21$ y $\text{DS_DG} = 0,37$ para esta variante; nuestra inferencia local da $0,271 - 0,061 = 0,210$ y $0,560 - 0,194 = 0,366$. Otro grupo, otro pipeline, otra cohorte, los mismos deltas a dos decimales.

Pangolin [7], una arquitectura distinta entrenada por otro grupo, ubica su máximo en *exactamente* las mismas dos posiciones, con las posiciones vecinas en $\sim 1e-5$. Un intento deliberado de romper este resultado durante la revisión adversarial falló.

Esto es una validación, no un descubrimiento. Lo declaramos sin rodeos: las coordenadas ya estaban en la literatura. Corradi et al. las publicaron dos años antes de que este proyecto empezara, y el proyecto no lo supo hasta que se armó la lista de referencias de este preprint (sección 6.6). Lo que la coincidencia establece es que el pipeline recupera desde secuencia sola un pseudoexón medido funcionalmente — que es para lo que hace falta confiar en un pipeline de diseño, y que acá vale más de lo que habría valido una afirmación de novedad.

La variante refuerza un sitio que ya existía. Nuestro propio score del donador silvestre es 0,194, que no es cero, y Huang et al. [4] consultaron SpliceVault y encontraron que los dos sitios crípticos se usan en transcriptomas normales, por debajo del 3 % de los transcritos. La formulación correcta es entonces que el cambio de base *refuerza* un sitio críptico débil preexistente — consistente con la observación de la adenina de consenso de más arriba — y no que lo crea *de novo*. Borradores anteriores de este trabajo decían “crea”; era demasiado fuerte.

Lo que no se sigue. SpliceAI no explica PE1c ni PE1d: sus aceptores implicados puntúan 0,016 y 0,042, muy por debajo de cualquier umbral utilizable. El modelo da cuenta de uno de los tres pseudoexones reportados, y lo declaramos en vez de omitirlo.

5.3 Qué ventanas apagan el pseudoexón

Aplicar las ecuaciones 1 y 2 a los 78 candidatos que llegan al Módulo 6b da la Figura 2. Aparecen dos mecanismos distintos, y no son intercambiables.

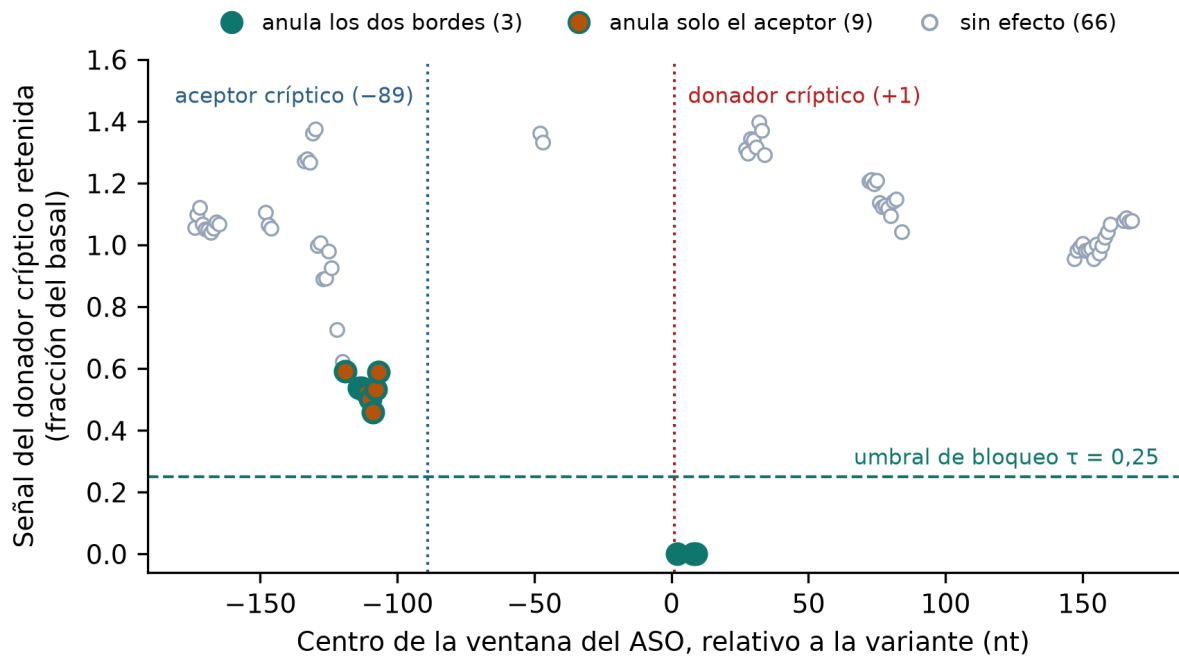


Figura 2: Efecto de enmascarar cada ventana candidata sobre la señal del donador críptico, como fracción del basal sin máscara (ecuación 1). Las ventanas que cubren el donador en +1 lo llevan a cero. Nueve candidatos centrados cerca de -110 anulan el *aceptor* sin cubrir el donador, y acá se ven solo como una caída parcial de la señal del donador — lo que evalúa la ecuación 2 es su retención del aceptor. La línea de trazos es el umbral declarado $\tau = 0,25$.

6 La revisión adversarial como resultado

Seis revisores independientes — biología del splicing, estadística, reproducibilidad, terapéutica de ASO, integridad del código y un equipo rojo hostil — recibieron un dossier con cada afirmación, su nivel de evidencia y su comando de regeneración, más reglas de juego explícitas que exigían que cada objeción citara un archivo, una línea o un número.

El veredicto fue *rechazo con invitación a resubmisión mayor*. Se plantearon siete problemas críticos. Cuatro se verificaron de forma independiente antes de aceptarlos. La Figura 3 resume qué cambió; las subsecciones dan el mecanismo de cada uno.

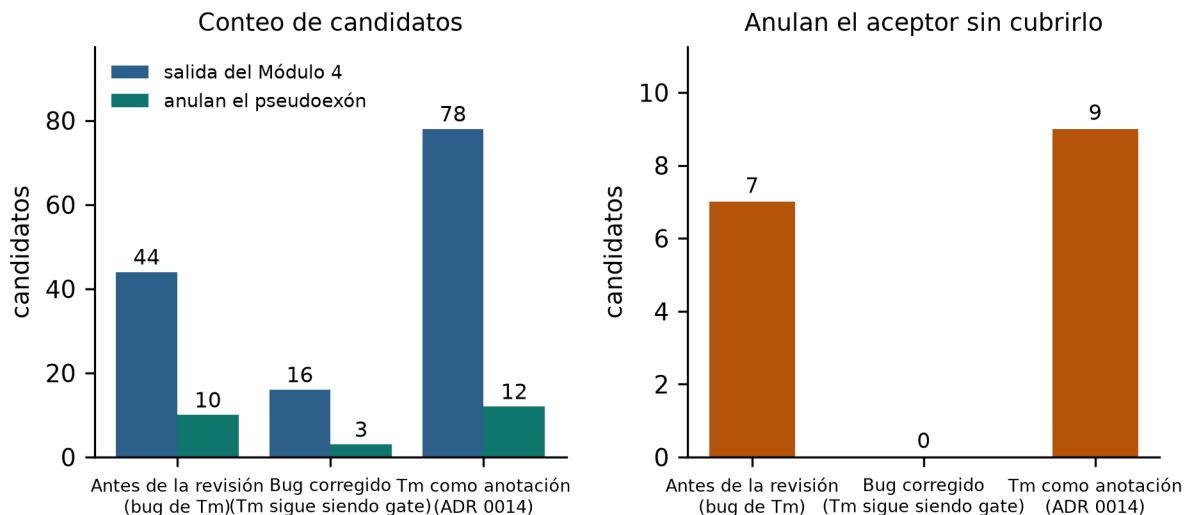


Figura 3: Qué cambió la revisión. **Izquierda:** candidatos que sobreviven al Módulo 4 y, de esos, cuántos anulan el pseudoexón. **Derecha:** candidatos que anulan el aceptor críptico sin cubrirlo — la observación que había motivado el criterio de veredicto del proyecto. Existía antes de la revisión por la razón equivocada (un bug), desapareció por completo al corregirlo, y reapareció sobre base firme cuando T_m dejó de usarse como filtro.

6.1 Un bug del Módulo 4 que viajó cuatro módulos aguas arriba

`Bio.SeqUtils.MeltingTemp.Tm_NN` con la tabla `R_DNA_NN1` documenta que el argumento debe ser la hebra de **ARN**; el código pasaba el ASO. Como se muestra en la sección 3.2, la tabla es asimétrica, así que el orden cambia el número.

Corregirlo movió el embudo del Módulo 4 de **44 a 16** candidatos, con solo 6 en común. Más grave: los siete candidatos que anulaban el aceptor *sin cubrirlo* — la observación que había motivado el criterio de veredicto del proyecto, su propio registro de decisión y una conclusión publicada sobre concordancia entre predictores — **no sobrevivieron**. Un defecto en el módulo más barato había generado un hallazgo cuatro módulos más abajo: no un número equivocado, sino una afirmación equivocada sobre biología.

6.2 Un control de tejido equivocado que disolvió un argumento

El proyecto había reportado que tres predictores entrenados de forma independiente, uno de ellos específico de retina [8], seleccionaban exactamente el mismo conjunto de candidatos, y presentaba eso como validación cruzada. El panel propuso el control que faltaba: correr un modelo entrenado *deliberadamente* sobre el tejido equivocado — el juego de pesos GTEx publicado junto a Retina-SpliceAI, que excluye la retina neural (Figura 4).

El tejido equivocado selecciona los candidatos del modelo de retina uno por uno: ambos devuelven los mismos 11 de 78, candidato por candidato, y no meramente la misma cantidad. La concordancia refleja entonces arquitectura compartida y anotaciones de entrenamiento compartidas, no biología robusta al tejido. El control costó seis minutos de CPU y estaba disponible desde que se instalaron los pesos; nadie en el proyecto lo había corrido, porque nadie estaba buscando una forma de refutar su propio argumento.

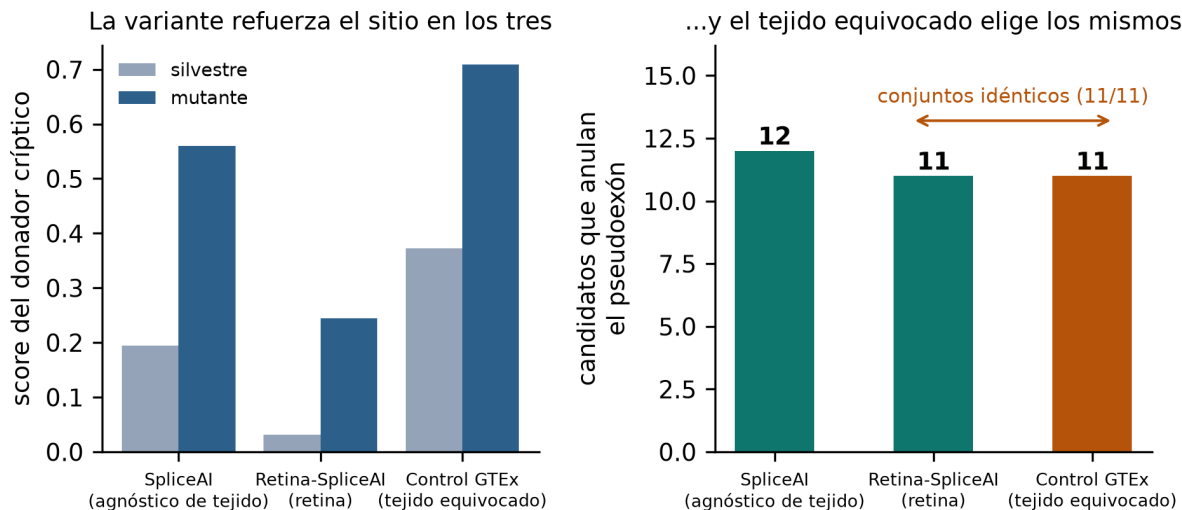


Figura 4: El control negativo. **Izquierda:** los tres juegos de pesos — agnóstico de tejido, entrenado en retina, y un modelo GTEx que excluye deliberadamente la retina neural — coinciden en que la variante refuerza el donador críptico, aunque discrepan en su fuerza absoluta. **Derecha:** el modelo de retina y el del tejido equivocado seleccionan conjuntos *idénticos* de candidatos (11 de 78); el agnóstico de tejido difiere en uno. Como el tejido equivocado reproduce el resultado, la concordancia entre ellos no puede ser evidencia de biología robusta al tejido.

6.3 Una afirmación repetida cuatro días sin verificar

La afirmación de que no existen parámetros termodinámicos de vecino más cercano para PMO se propagó por seis documentos a partir de una sola inferencia no verificada. Comprobarla encontró: la afirmación es esencialmente correcta para PMO, pero el modelo NN *sí* está documentado como aplicable a oligómeros sin carga; *sí* existen parámetros para 2'-MOE/PS [13], la química de la literatura retinal real; y los parámetros de campo de fuerza para PMO *sí* existen [12]. Además, la evidencia experimental muestra que los enlaces fosforodiamidato *estabilizan* el dúplex, así que el proxy **subestima** la temperatura de fusión real — un sesgo en la misma dirección que la corrección salina inaplicable, de modo que los dos se acumulan en vez de cancelarse.

6.4 Una corrección que recuperó lo que el filtro había escondido

Como el umbral de temperatura de fusión no podía interpretarse para esta química, se lo convirtió de filtro en anotación — siguiendo un precedente que el proyecto ya había sentado para la severidad off-target. El embudo pasó de 16 a **78** candidatos.

Los candidatos de solo-aceptor **reaparecieron**: nueve de ellos, con temperaturas de fusión proxy de 36,5–40,1 °C, todas por debajo del umbral descartado. El mecanismo era real; el cálculo con bug los había admitido por la razón equivocada y el gate corregido los había escondido por completo. El frente de Pareto final vuelve a los mismos tres candidatos del análisis original, ahora por una vía defendible.

6.5 Una cita mal atribuida, encontrada al armar esta bibliografía

Al compilar la lista de referencias de este preprint, la fuente de la medición por minigén se verificó contra Crossref y PubMed Central por primera vez. El DOI y el identificador PMC que el proyecto tenía registrados eran correctos; el nombre del autor no. El trabajo es **Wang et al.** [1] — no hay ningún autor apellidado Peng en él. La atribución estaba mal en 19 lugares del repositorio y en 15 documentos del vault, durante cinco días, y ya había sido leída por los seis revisores sin que ninguno la señalara.

Lo reportamos porque es el mismo modo de falla que los otros tres: una afirmación que nunca se verificó contra su fuente, repetida hasta que la repetición la hizo parecer verificada. Es también la más barata de las cuatro de haber detectado — una llamada a una API — y, en ese momento, la última que se encontró.

6.6 Y las coordenadas que creíamos nuestras estaban publicadas desde 2023

El mismo trabajo de bibliografía produjo un quinto caso, y el de mayor consecuencia. El proyecto tenía registrado que el paper fuente no reporta las posiciones de los sitios crípticos. Eso es cierto de Wang et al. [1] y se verificó contra su texto. Después el proyecto lo generalizó a que *nadie* las había reportado — lo cual nunca se comprobó, y es falso.

Una búsqueda de texto completo de la literatura por la cadena de la variante devuelve exactamente tres papers. El más antiguo, Corradi et al. [3], midió la variante por ensayo de midigén en septiembre de 2023 y publicó el pseudoexón con sus dos bordes, en la notación citada en la sección 5.2. El tercero, Huang et al. [4], apareció en octubre de 2025 con una cohorte taiwanesa y reporta los mismos deltas de SpliceAI que nosotros calculamos.

De ahí se siguen dos cosas, y apuntan en direcciones opuestas. El anclaje externo es **más fuerte** de lo que habíamos afirmado — coincidencia posición por posición con un ensayo funcional independiente, en vez de una coincidencia de longitud. Y la contribución mecánica es **menor**: ninguna de las coordenadas es nueva.

Lo instructivo es por qué la verificación anterior no lo encontró. Se había corrido una búsqueda web y no devolvió nada — pero buscaba el *mecanismo* de la variante, no la cadena de la variante en texto completo. La conclusión que se sacó entonces — “ausencia de resultado no es prueba de ausencia, así que no afirmar novedad” — era la conclusión correcta por la razón equivocada: no era incertidumbre irreducible, era un paper que nadie había buscado bien. Ese reflejo de retener la afirmación es lo único que mantuvo el error fuera del registro publicado. **La consulta importa tanto como la fuente.**

Una premisa sí sobrevivió a la búsqueda, y ahora está comprobada en vez de asumida: **no hay ningún oligonucleótido antisentido publicado contra esta variante.** Corradi et al. no mencionan ninguno. Sangermano et al. [5] — cuyo título promete corrección de defectos de splicing de *ABCA4* con AONs, y que era por eso el paper más peligroso para esta premisa — diseñaron AONs para otras seis variantes y ninguno para esta. Ninguna de las dos cohortes de 2025 reporta trabajo de AON sobre ella.

7 Los candidatos que sobreviven

Doce de los 78 candidatos anulan el pseudoexón según la ecuación 2 en ambos predictores. Tres son no dominados según la ecuación 8 (Tabla 2).

Ningún candidato fue sintetizado, transfectado ni ensayado. La Tabla 2 es un orden de prioridad de síntesis, condicionado a que alguien decida sintetizar algo.

Candidato	Ventana (rel. a la variante)	Bordes anulados	f_1 bloqueo	f_2 off-target	f_3 termo
cand_5992	−8 a +12	donador + acceptor	1,000	−15	8,45
cand_5998	−2 a +18	donador + acceptor	1,000	−16	9,75
cand_5882	−118 a −98	solo acceptor	0,994	−15	70,75

Tabla 2: El frente de Pareto. Cada candidato es de 20 nt. f_2 es el negativo del tramo contiguo perfecto más largo contra otro transcrito (ecuación 6), así que −15 es más seguro que −16. Nótese el compromiso que expone el frente: los dos que mejor bloquean son los *peores* en propiedades fisicoquímicas, y el de solo-acceptor es al revés. Nada en este proyecto determina qué compromiso es preferible — esa es una decisión humana, y por eso el pipeline devuelve tres filas y no una.

8 Lo que este pipeline no hace

Se declara junto con cada resultado y no es omisible al comunicarlo.

- **Ninguna validación experimental.** Ningún ASO sintetizado ni ensayado.
- **El proxy de enmascarado no mide eficacia.** La ecuación 1 es binaria y total: supone 100 % de ocupación y bloqueo perfecto. Necesaria, no suficiente.
- **La termodinámica de PMO es un proxy de otra química,** ahora correctamente orientado pero todavía no PMO, y sesgado en una dirección conocida (sección 3.2).
- **Los umbrales de severidad off-target no están calibrados:** son decisiones de diseño.
- **La concordancia entre predictores no es independiente** y, según el control de tejido, en gran medida no informa.
- **El pipeline es ciego al desplazamiento del sitio de splicing:** puntúa cuatro offsets fijos y descarta el resto del perfil.
- **El umbral $\tau = 0,25$ de la ecuación 2 es una convención declarada,** no un corte medido.

9 Discusión

La contribución científica de este trabajo es modesta y acotada, y un borrador más angosta de lo que la escribimos primero. El pipeline recupera, desde secuencia sola, un pseudoexón cuyos bordes ya habían sido establecidos por ensayo funcional en 2023 [3]; no los descubre. Lo que queda es un pipeline reproducible que reconstruye un defecto de splicing medido y produce una lista corta que nadie ha probado.

La contribución metodológica es, creemos, mayor. Un agente de IA produjo un sistema con disciplina de ingeniería real — 224 tests, tres entornos documentados, archivos de procedencia, resultados previos a la corrección archivados — y simultáneamente produjo conclusiones que no sobrevivieron al contacto con la revisión adversarial. Y algo central: **las fallas no fueron aritméticas.** Seis revisores no encontraron ningún error de cálculo. Fueron fallas de encuadre: qué métrica definir, qué control no correr, qué afirmación repetir sin comprobar — y, como muestran las secciones 6.5 y 6.6, qué cita no abrir nunca y qué búsqueda no correr nunca.

Dos de esas fallas aparecieron recién al armar esta lista de referencias, después de que la revisión adversarial hubiera terminado. Ese momento es en sí mismo un resultado: **escribir las citas auditó las premisas del proyecto mejor de lo que lo habían hecho seis revisores especializados,** porque fue el primer paso que obligó a resolver cada afirmación externa contra un identificador y no contra el recuerdo que el proyecto tenía de ella. Es además el paso más barato de todo el proyecto.

Esa asimetría es el hallazgo que destacaríamos. Es probable que la investigación construida por agentes sea fuerte donde el trabajo es mecánico y débil donde requiere decidir qué te refutaría. La revisión adversarial no es entonces control de calidad agregado al final; para este modo de trabajo es parte del método.

10 Disponibilidad

Código, resultados y comandos de regeneración: <https://github.com/smnunez404/bio-oligonucleotidos> (licencia MIT; datos generados CC BY 4.0). Cada número citado acá tiene un comando de regeneración en el README del repositorio, y las figuras de este preprint se generan desde `data/results/` con un script versionado, así que texto y figura no pueden divergir. El informe de revisión adversarial y el dossier de afirmaciones se mantienen en el vault de documentación del proyecto y están disponibles a pedido.

Agradecimientos

Agradecemos a los autores de SpliceAI (Illumina), Pangolin (Zeng & Li), Retina-SpliceAI (Riepe et al., CMBI/Radboud UMC) y ViennaRNA por publicar su trabajo abiertamente, y a Wang et al. y Kaltak et al. por las mediciones experimentales que hicieron posible el anclaje externo.

Referencias

- [1] Wang Y, Wang P, Yi Z, Ouyang J, Jiang Y, Li S, Jia X, Xiao X, Hejtmancik JF, Sun W, Zhang Q. *ABCA4* deep intronic variants contributed to nearly half of unsolved Stargardt cases with a milder phenotype. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2025;66(1):65. doi:10.1167/iovs.66.1.65
- [2] Kaltak M, de Bruijn P, Piccolo D, Lee SE, Dulla K, Hoogenboezem T, Beumer W, Webster AR, Collin RWJ, Cheetham ME, Platenburg G, Swildens J. Antisense oligonucleotide therapy corrects splicing in the common Stargardt disease type 1-causing variant *ABCA4* c.5461-10T>C. Mol Ther Nucleic Acids. 2023;31:674–688. doi:10.1016/j.omtn.2023.02.020
- [3] Corradi Z, Khan M, Hitti-Malin R, Mishra K, Whelan L, Cornelis SS, et al. Targeted sequencing and in vitro splice assays shed light on *ABCA4*-associated retinopathies missing heritability. HGG Adv. 2023;4(4):100237. doi:10.1016/j.xhgg.2023.100237
- [4] Huang YS, Lu WT, Chiu IH, Chien PM, Chen YA, Lin CY, Yang CH, Yang CM, Lin CW, Hsu JS, Chen PL, Chen TC. Hidden splicing variants in inherited retinal degeneration: discovery and functional insight. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2025;66(13):12. doi:10.1167/iovs.66.13.12
- [5] Sangermano R, Garanto A, Khan M, Runhart EH, Bauwens M, Bax NM, et al. Deep-intronic *ABCA4* variants explain missing heritability in Stargardt disease and allow correction of splice defects by antisense oligonucleotides. Genet Med. 2019;21(8):1751–1760. doi:10.1038/s41436-018-0414-9
- [6] Jaganathan K, Kyriazopoulou Panagiotopoulou S, McRae JF, et al. Predicting splicing from primary sequence with deep learning. Cell. 2019;176(3):535–548.e24. doi:10.1016/j.cell.2018.12.015
- [7] Zeng T, Li YI. Predicting RNA splicing from DNA sequence using Pangolin. Genome Biol. 2022;23(1):103. doi:10.1186/s13059-022-02664-4
- [8] Riepe TV, de Bruijn SE, Roosing S, Cremers FPM, 't Hoen PAC. Deep learning-based prediction of tissue-specific splice sites in the human neural retina. bioRxiv, publicado el 13 de febrero de 2025. doi:10.1101/2025.02.10.637427
- [9] Sugimoto N, Nakano S, Katoh M, Matsumura A, Nakamuta H, Ohmichi T, Yoneyama M, Sasaki M. Thermodynamic parameters to predict stability of RNA/DNA hybrid duplexes. Biochemistry. 1995;34(35):11211–11216. doi:10.1021/bi00035a029
- [10] SantaLucia J Jr. A unified view of polymer, dumbbell, and oligonucleotide DNA nearest-neighbor thermodynamics. Proc Natl Acad Sci USA. 1998;95(4):1460–1465. doi:10.1073/pnas.95.4.1460
- [11] Summerton J, Weller D. Morpholino antisense oligomers: design, preparation, and properties. Antisense Nucleic Acid Drug Dev. 1997;7(3):187–195. doi:10.1089/oli.1.1997.7.187
- [12] Maksudov F, Kliuchnikov E, Pierson D, et al. Therapeutic phosphorodiamidate morpholino oligonucleotides: physical properties, solution structures, and folding thermodynamics. Mol Ther Nucleic Acids. 2023;31:631–647. doi:10.1016/j.omtn.2023.02.007
- [13] Park SW, Lee J, Park JW, et al. Thermodynamic parameter estimation for modified oligonucleotides using molecular dynamics simulations. J Phys Chem B. 2025. doi:10.1021/acs.jpcc.4c08344
- [14] Lorenz R, Bernhart SH, Höner zu Siederdissen C, Tafer H, Flamm C, Stadler PF, Hofacker IL. ViennaRNA Package 2.0. Algorithms Mol Biol. 2011;6:26. doi:10.1186/1748-7188-6-26
- [15] Camacho C, Coulouris G, Avagyan V, Ma N, Papadopoulos J, Bealer K, Madden TL. BLAST+: architecture and applications. BMC Bioinformatics. 2009;10:421. doi:10.1186/1471-2105-10-421
- [16] Cock PJA, Antao T, Chang JT, et al. Biopython: freely available Python tools for computational molecular biology and bioinformatics. Bioinformatics. 2009;25(11):1422–1423. doi:10.1093/bioinformatics/btp163
- [17] Freeman PJ, Hart RK, Gretton LJ, Brookes AJ, Dagleish R. VariantValidator: accurate validation, mapping, and formatting of sequence variation descriptions. Hum Mutat. 2018;39(1):61–68. doi:10.1002/humu.23348

- [18] Scharner J, Ma WK, Zhang Q, Lin KT, Rigo F, Bennett CF, Krainer AR. *Hybridization-mediated off-target effects of splice-switching antisense oligonucleotides*. Nucleic Acids Res. 2020;48(2):802–816. doi:10.1093/nar/gkz1132
- [19] Dhuri K, Bechtold C, Quijano E, Pham H, Gupta A, Vikram A, Bahal R. *Antisense oligonucleotides: an emerging area in drug discovery and development*. J Clin Med. 2020;9(6):2004. doi:10.3390/jcm9062004
- [20] Yoshida T, Naito Y, Sasaki K, Uchida E, Sato Y, Naito M, Kawanishi T, Obika S, Inoue T. *Estimated number of off-target candidate sites for antisense oligonucleotides in human mRNA sequences*. Genes Cells. 2018;23(6):448–455. doi:10.1111/gtc.12587
- [21] Sullivan PJ, Quinn JMW, Wu W, Pinese M, Cowley MJ. *SpliceVarDB: a comprehensive database of experimentally validated human splicing variants*. Am J Hum Genet. 2024;111(10):2164–2175. doi:10.1016/j.ajhg.2024.08.002